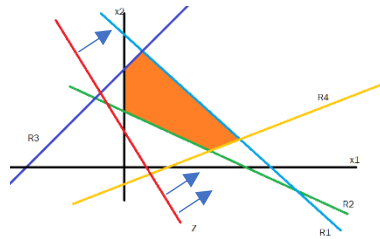


1) Frente a la suposición que las restricciones se presentan de esa forma (Ver imagen superior)

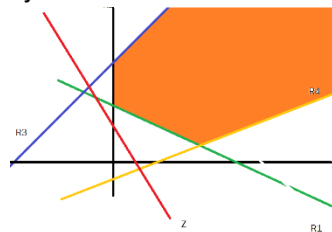
a. Tiene una solución óptima:

Verdadero, como el problema es de maximización y los coeficientes de la función objetivo son positivos el sentido de optimidad se da de desplazar la función arriba a la derecha. Llegando al extremo de la intersección de R1 y R2



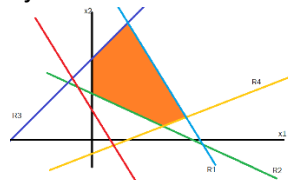
b. Es no acotada:

Falso, para que el problema de maximización sea no acotado su función objetivo debería ser no acotada en su sentido de optimidad, eso provocaría que como no tienen límite la solución óptima no existe, ya que siempre va a existir otra que sea mejor si Z se desplaza más en su sentido de optimidad. Ej sería no acotada si R1 no existiera:



c. Tiene múltiples soluciones :

Falso, para que el problema sea de múltiples soluciones la función objetivo debe ser paralela a una de las restricciones limitantes de la solución óptima, se generan múltiples soluciones ya que cualquier solución que se encuentre sobre la restricción limitante paralela a la función objetivo es iso-utilidad. Ej si rotáramos a R1:

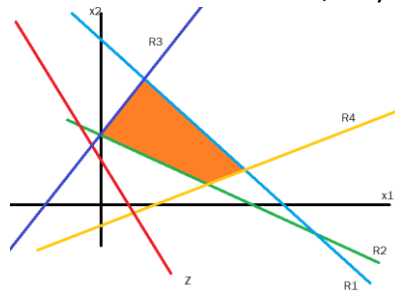


d. Es degenerado:

Falso, para que el problema sea degenerado deben existir uno o más puntos "Sobre definidos" eso significa que para un punto dado pasan más de 2 restricciones (Incluidas las restricciones de no negatividad, eje x_1 y x_2). Cabe

aclarar que un problema es degenerado cuando algún punto está sobre definido, no implica que la solución óptima lo sea.

Ej rotemos cualquier restricción, en nuestro caso R3. El punto degenerado es el de la intersección de R2, R3 y X2:



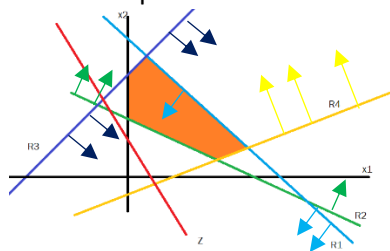
e. Tiene como máximo 5 soluciones básicas:

Falso, para calcular la cantidad máxima de soluciones básicas de un problema se calcula a través del combinatorio entre m = cantidad de restricciones y n = cantidad de variables. Recordemos que en 'n' se encuentran las variables de decisión + variables de holgura. Por ello decimos que $m = 6$ y $n = 4$.

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{6!}{4!2!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4!}{4! \cdot 2} = 15$$

Indique:

- Cantidad de variables: 6, 2 de decisión x_1 , x_2 y 4 de holgura S_1 , S_2 , S_3 , S_4 (Sujetas a sus respectivas restricciones R_i).
- Cantidad de restricciones: 4, R_1 , R_2 , R_3 , R_4 . Por más que también se encuentre la restricción de no negatividad no la consideramos.
- Cantidad de variables positivas en una solución factible básica no degenerada: 4, recordemos que para que una variable sea básica debe tener máximo m variables positivas. Si queremos que además sea no degenerada debe tener exactamente m variables positivas, o sea 4.
- Cantidad de variables artificiales que deberán agregarse para su resolución con Simplex: 2, para conocer la cantidad hay que conocer el semiplano que representa la restricción y si ésta es de $\geq$. Veamos los semiplanos de las restricciones del problema. $R_1 \leq$, $R_2 \geq$, $R_3 \leq$, $R_4 \geq$. Suponiendo que son restricciones con coeficientes positivos.



Si x_1 y x_2 representan los kg de alimento A y B, respectivamente, R_1 representa cantidad mínima de proteínas de carne a incluir en la mezcla y su precio sombra es $y_1 = -50$, ¿cómo se interpreta este valor? Se representa como la cantidad que se produjo por encima del mínimo a incluir en la mezcla, se leería: "Se incluye en la mezcla 50 kg de alimento A sobre el mínimo a incluir."

Considerando el dual de este PL, indique:

Cantidad de variables: 4, es igual a la cantidad de restricciones del primal.

Cantidad de variables no negativas: 2, es la cantidad de restricciones no canónicas del primal, R2 y R4

Cantidad de variables no positivas: 2, es la cantidad de restricciones canónicas del primal, R1 y R3

Cantidad de variables sin restricción: 0, porque no existen restricciones de igualdad en el primal. Recordar que, si existe alguna restricción de igualdad, de existir alguna solución óptima, debe estar sobre la restricción. Como existe una región factible, no existen restricciones de igualdad.

2) Si el b_i (VLD) de una restricción limitante disminuye en Δb_i estando este valor dentro de los límites de sensibilidad, ¿en cuánto se modifica el valor de la FO?

Se decrementa en $\Delta b_i \cdot y_i$

3) Si x_1 y x_2 son variables binarias cuyos valores representan si se emprende o no un determinado proyecto, ¿qué condición representa la restricción $x_2 - x_1 = 0$?

Veamos la tabla de posibilidades:

X1	X2	X2-X1
0	0	0
0	1	1
1	0	-1
1	1	0

Si se reescribe la restricción, quedaría: $x_1 = x_2$. Por lo que se emprende el proyecto X1 sí solo si se emprende el proyecto X2.

4) ¿Por qué en PNL no se puede usar un algoritmo como Simplex para explorar los puntos extremos de la solución factible? (Solución de Fran Merlini)

Una primera complicación se da cuando el óptimo no se encuentra en un vértice (ya sea porque el conjunto de soluciones no sea un poliedro, o porque la FO sea no lineal). Este hecho tiene consecuencias algorítmicas importantes, ya que es necesario que, para resolver este tipo de problemas, se tengan en cuenta todas las soluciones de la región factible, y no solo aquellas que están en los vértices. No se dispone de un algoritmo que resuelva todos los problemas específicos que se ajustan a este formato.

Otro problema se da cuando aparecen óptimos locales y óptimos globales. En general, los algoritmos de PNL no son capaces de distinguir entre un óptimo local y uno global.